7

INTEGRAL

Tujuan intruksional umum :
Memperkenalkan konsep-konsep dasar mengenai bilangan kompleks sebagai kelanjutan dari sistem bilangan real yang telah dikenal sebelumnya

Tujuan intruksional khusus:

1. Mampu untuk membedakan integral tak tentu dan integral tentu serta memahami peran integral tak tentu sebagai antiderivatif dalam konteks antiturunan fungsi.
2. Mampu untuk menguasai notasi integral dan menerapkan aturan integral dasar dengan tepat, sehingga mampu menyelesaikan integral sederhana dengan kepercayaan diri yang lebih tinggi.
3. Mampu memperoleh keterampilan dalam metode integrasi sederhana, termasuk integrasi fungsi konstan, polinomial, dan fungsi trigonometri dasar. Dengan pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep ini, diharapkan mahasiswa dapat menangani berbagai jenis integral dan menerapkan pemahaman mereka dalam berbagai konteks matematika dan ilmu terkait.

7.1 Definisi Integral

Integral adalah konsep dalam matematika yang berhubungan dengan menghitung luas atau jumlah suatu besaran yang berubah secara kontinu. Dua jenis integral yang paling umum adalah integral tak tentu dan integral tentu.

Integral tak tentu

Integral adalah hasil dari anti turunan, yang berarti jika ada suatu fungsi F(x) yang kontinu dalam interval [a, b], kita mendapatkan F′(x) = f(x). Anti turunan dari f(x) melibatkan pencarian fungsi yang turunannya adalah f(x), dan dapat direpresentasikan sebagai ∫ f(x)dx.

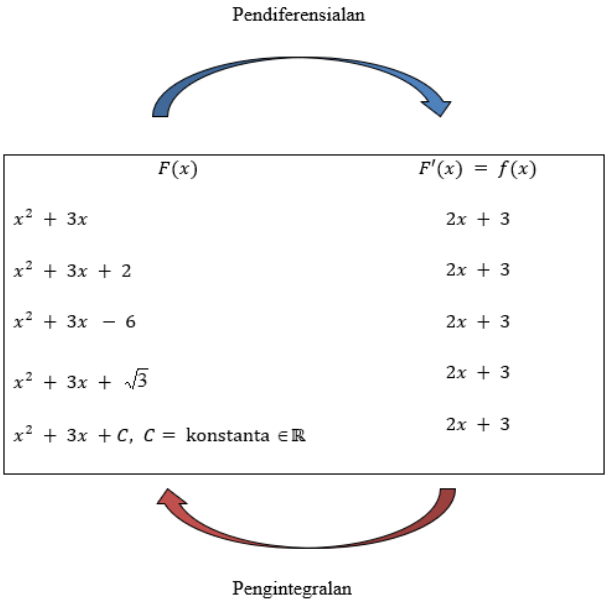
Secara umum dapat dituliskan:

$$\int f(x)\,dx = \int F'(x)\,dx = F(x) + C \tag{7.1}$$

Keterangan:

$\int f(x)dx$	: merupakan unsur integrasi, dibaca "integral $f(x)$ terhadap x"
$f(x)$	: merupakan integran (yang diitegralkan)
$F(x)$	: merupakan fungsi asal
C	: konstanta

Perhatikan gambar berikut:



Gambar 7.1 Proses Pengintegralan dan Pendiferensialan

Dari gambar tersebut, dapat disimpulkan bahwa berbagai $F(x)$ yang berbeda menghasilkan $F'(x)$ yang sama. Oleh karena itu, dapat diungkapkan bahwa jika diketahui $F'(x) = f(x)$ serupa, maka fungsi asli $F(x)$ yang diperoleh tidak selalu identik. Proses mencari fungsi asli $F(x)$ dari turunan $F'(x)$ yang diketahui disebut sebagai operasi *invers pendiferensialan*, yang lebih umum dikenal sebagai operasi integral. Secara keseluruhan, formulasi integral dasar dapat dijelaskan pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1 Integral fungsi aljabar dan trigonometri

Integral fungsi aljabar	**Integral fungsi trigonometri**
$\int k\,\mathrm{d}x = \mathrm{k}\,x + \mathrm{C}$	$\int \sin x\,dx = -\cos x + C$
$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C,$ bila n ≠ -1	$\int \sin(ax+b)dx = -\frac{1}{a}\cos(ax+b) + C$
$\int ax^n dx = \frac{a}{n+1`} x^{n+1`} + c,$ dengan n $\neq -1$	$\int \cos x\,dx = \sin x + C$
$\int (f(x) \pm g(x))dx = \int f(x)dx \pm \int g(x)dx$	$\int \cos(ax+b)dx = \frac{1}{a}\sin(ax+b) + C$
$\int a.f(x)dx = a\int f(x)dx,$ dimana a konstanta sebarang.	

Akan digunakan identitas-identitas trigonometri berikut untuk menyelesaikan integral fungsi trigonometri.

$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$

$\sin x.\cos x = \frac{1}{2}\sin 2x$

$\sin^2 x = \frac{1}{2}(1 - \cos 2x)$

$1 - \cos x = 2\sin^2 \frac{1}{2}x$

$\cos^2 x = \frac{1}{2}(1 + \cos 2x)$

$1 + \cos x = 2\cos^2 \frac{1}{2}x$

Contoh:

1. $\int x^5 \text{ dx} = \frac{x^6}{6} + C$

2. $\int \sqrt[3]{x} \text{ dx} = \int x^{\frac{1}{3}} \text{ dx} = \frac{x^{\frac{4}{3}}}{\frac{4}{3}} = \frac{3}{4} x^{\frac{4}{3}} + C$

3. $\int (2x^2 - 5x + 3)dx = \frac{2x^3}{3} - \frac{5x^2}{2} + 3x + C$

4. $\int \sin^2 xdx = \int \frac{1}{2}(1`-\cos 2x)dx = \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}\sin 2x + C$

5. $\int 4dx = 4x + \text{C}$

Kegunaan integral tak tentu

Integral tak tentu memiliki berbagai aplikasi yang signifikan, salah satunya terlihat dalam penyelesaian masalah yang melibatkan kecepatan, jarak, dan waktu. Contoh konkret dapat diilustrasikan dengan sebuah molekul yang bergerak sepanjang suatu garis koordinat, di mana persamaan percepatannya diberikan oleh $\text{a(t)} = -12\text{t} + 24$ m/s. Jika kecepatannya pada $\text{t} = 0$ adalah 20 m/s, maka integral tak tentu dapat digunakan untuk menentukan persamaan kecepatan molekul tersebut.

Penyelesaian:

Percepatan molekul $a(t) = -12t + 24$

Sehingga : $v = \int a \text{ dt}$

$v = \int (-12t + 24) \text{ dt}$

$v = -6t^2 + 24t + C$

pada $t = 0$, $v_0 = 20$ m/s , maka $C = 20$. Jadi, persamaan kecepatannya adalah $v = -6t^2 + 24t + 20$.

Integral tentu

Integral tentu, juga dikenal sebagai integral definit, adalah konsep dalam kalkulus yang digunakan untuk mengukur luas daerah di bawah kurva fungsi pada suatu interval tertentu atau untuk menjumlahkan suatu besaran yang berubah secara kontinu dalam interval tersebut. Dalam notasi matematika, integral tentu dari suatu fungsi f(x) pada interval [a,b] dilambangkan dengan $\int_a^b f(x)dx$.

Rumus integral tentu dapat dinyatakan sebagai $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$ di mana F(x) adalah fungsi antiturunan dari f(x). Integral tentu memberikan hasil numerik dan diinterpretasikan sebagai luas daerah di bawah kurva fungsi pada interval yang ditentukan.

Notasi integral tentu:

$$\int_a^b f(x)dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a) \qquad (7.2)$$

Keterangan:

$f(x)$	: merupakan integran (yang diitegralkan), yaitu $f(x) = F'(x)$
a, b	: merupakan batas-batas pengintegralan
$[a, b]$	: merupakan interval pengintegralan

Contoh:

1. $\int_{-2}^{2} x^3 \, dx = \left[\frac{1}{4}x^4\right]_{-2}^{2} = \left[\frac{1}{4}(2)^4\right] - \left[\frac{1}{4}(-2)^4\right] = (4 - 4) = 0$

2. $\int_0^2 (x^2 + 4x) \, dx = \left[\frac{1}{3}x^3 + 2x^2\right]_0^2 =$

   $\left[\frac{1}{3}(2)^3 + 2(2)^2\right] - \left[\frac{1}{3}(0)^3 + 2(0)^2\right]$

   $= (8/3 + 8) - (0 + 0) = 10\frac{2}{3}$

3. $\int_0^{\frac{\eta}{2}} \cos^2 x \, dx = \int_0^{\frac{\eta}{2}} \frac{1}{2}(1 + \cos 2x) \, dx = \left[\frac{1}{2}x + \frac{1}{4}\sin 2x\right]_0^{\frac{\eta}{2}}$

$$= \left[\frac{1}{2}.\frac{\pi}{2} + \frac{1}{4}\sin 2(\frac{\pi}{2})\right] =$$

$$\frac{1}{2}(\frac{\pi}{2} - 0) + \frac{1}{4}(0 - 0) = \frac{\pi}{4}$$

7.2 Teknik Pengintegralan

Teknik pengintegralan merujuk pada berbagai metode dan aturan yang digunakan untuk menyelesaikan integral dari suatu fungsi. Tujuan utamanya adalah untuk menemukan fungsi antiturunan dari fungsi yang diberikan. Beberapa teknik pengintegralan umum melibatkan aturan-aturan khusus, substitusi, dan integrasi parsial.

Integral substitusi

Pada bagian ini, akan dijelaskan teknik pengintegralan yang dikenal sebagai metode substitusi. Prinsip dasar dari metode ini adalah mengubah bentuk integral yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana. Bentuk umum dari integral substitusi adalah seperti berikut:.

$$\int [f(u)\frac{du}{dx}]dx = \int f(u)du \qquad (7.3)$$

Contoh:

a. Tentukan $\int 2x(x^2+3)^4\,dx$!

b. Tentukan $\int \sin^3 x.\cos x\,\mathrm{d}x$!

Penyelesaian:

a. Misalkan $u = x^2 + 3$, maka $\frac{du}{dx} = 2x$ atau $dx = \frac{du}{2x}$

Sehingga diperoleh, $\int 2x(x^2+3)^4\,dx = \int 2x\,u^4\,\frac{du}{2x}$

$= \int u^4 du$

$= \frac{1}{5}u^5 + C$

$= \frac{1}{5}(x^2 + 3)^5 + C$

b. Misalkan $u = \sin x$, maka $\frac{du}{dx} = \cos x$ atau $dx = \frac{du}{\cos x}$

Sehingga diperoleh, $\int \sin^3 x.\cos x \, dx = \int u^3 \cos x \frac{du}{\cos x}$

$= \int u^3 du$

$= \frac{1}{4}u^4 + C = \frac{1}{4}\sin^4 x + C$

Integral parsial

Teknik integral parsial ini digunakan bila suatu integral tidak dapat diselesaikan dengan cara biasa maupun dengan cara substitusi. Integral parsial adalah salah satu teknik pengintegralan yang digunakan untuk menyelesaikan integral dari hasil kali dua fungsi. Konsep integral parsial dinyatakan dalam persamaan (7.4) berikut:

$$\int u \, dv = u.v - \int v \, du \qquad (7.4)$$

Dalam rumus tersebut, u dan v adalah fungsi yang dapat diintegralkan. Integral parsial membantu menyederhanakan integral yang melibatkan hasil kali fungsi dengan membaginya menjadi dua bagian, yaitu u dan dv. Dengan menggunakan rumus integral parsial, integral tersebut dapat dipecah menjadi dua suku, yakni uv dan $\int vdu$, yang kemudian dapat lebih mudah diintegralkan.

Teknik integral parsial ini berguna dalam menangani integral yang melibatkan fungsi-fungsi tertentu, seperti fungsi aljabar, eksponensial, atau trigonometri, yang mungkin sulit diintegralkan secara langsung. Integral parsial sering digunakan bersama dengan teknik pengintegralan lainnya untuk menyelesaikan integral yang lebih kompleks. Perhatikan teknik pengintegralan parsial untuk integral tak tentu dan integral tentu berikut:

Tabel 7.2 Teknik pengintegralan

Pengintegralan parsial integral tak tentu	Pengintegralan parsial integral tentu
$\int u\,v' = uv - \int u'v$	$\int_a^b u\,v' = [uv]_a^b - \int_a^b u'v$
$\int u\,dv = uv - \int v\,du$	$\int_a^b u\,dv = [uv]_a^b - \int_a^b v\,du$

Contoh:

Tentukan $\int x^2 \sin x \;\; dx$!

Penyelesaian:

Dengan menggunakan rumus $\int u\,dv = uv - \int v\,du$

Misal : u = x^2, $\rightarrow du = 2xdx$

dv = $\sin x\,dx \rightarrow v = \int \sin x\,dx = -\cos x$

sehingga diperoleh,

$$\begin{aligned}\int x^2 \sin x \;\; dx &= x^2(-\cos x) - \int(-\cos x)2xdx \\ &= x^2(-\cos x) + \int \cos x \cdot 2xdx \\ &= -x^2\cos x + 2(x\cdot\sin x - \int \sin x\,dx) \\ &= -x^2\cos x + 2x\cdot\sin x + 2\cos x + C\end{aligned}$$

Selain cara di atas, dapat pula diselesaikan dengan cara sebagai berikut : untuk menentukan integral parsial bentuk $\int udv$,yang turunan ke-k dari u adalah 0 dan integral ke-k dari v selalu ada.

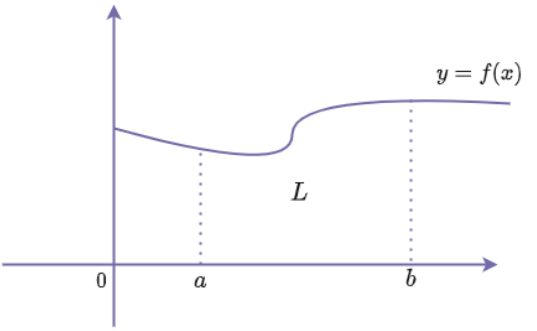
7.3 Penggunaan Integral Tentu

Integral tentu, sebagai konsep krusial juga memainkan peran utama dalam mengukur luas dan volume di dunia matematika. Dengan memungkinkan kita untuk menangkap area di bawah kurva fungsi dan mengukur volume benda tiga dimensi, integral tentu memberikan alat yang esensial untuk menyelesaikan masalah geometris dan menerapkan model matematika pada berbagai konteks kehidupan nyata. Dari perhitungan luas di bawah kurva fungsi hingga penentuan volume benda kompleks, integral tentu

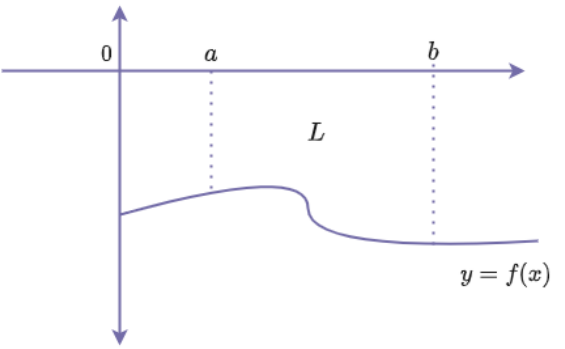
menjadi fondasi penting bagi pemahaman mendalam terhadap dunia yang kita telusuri dan tata cara matematika yang mendukungnya.

Menghitung luas daerah

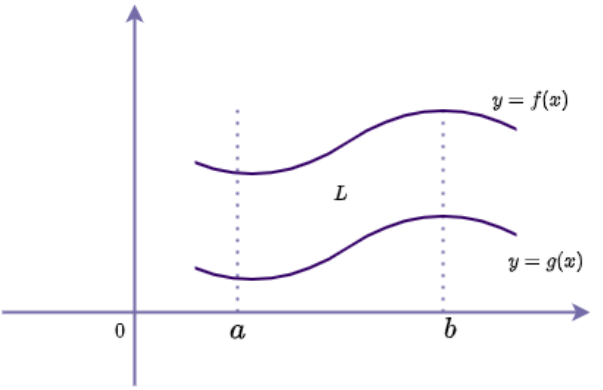
Menghitung luas daerah merupakan salah satu tantangan umum dalam matematika. Dengan memanfaatkan konsep integral, dapat dengan mudah menentukan luas daerah di bawah kurva fungsi matematika yang kompleks. Proses ini memberikan solusi yang lebih akurat dibandingkan dengan metode konvensional, terutama ketika berurusan dengan bentuk-bentuk yang tidak teratur atau fungsi-fungsi yang melibatkan kurva-kurva yang kompleks.
Perhatikan gambar berikut:



Gambar 7.2
(A) Luas daerah di atas sumbu x (Ashadi, 2016)



Gambar 7.3
(B) Luas daerah di bawah sumbu x (Ashadi, 2016)



Gambar 7.4

(C) Luas daerah dibatasi oleh dua kurva (Ashadi, 2016)

Dari gambar diatas luas daerah yang diarsir dapat diselesaikan dengan menggunakan persamaan berikut:

$$L_A = \int_a^b f(x)\,dx \tag{7.5}$$

$$L_B = -\int_a^b f(x)dx = \int_b^a f(x)dx \tag{7.6}$$

$$L_C = \int_a^b (y_1 - y_2)\,dx \tag{7.7}$$

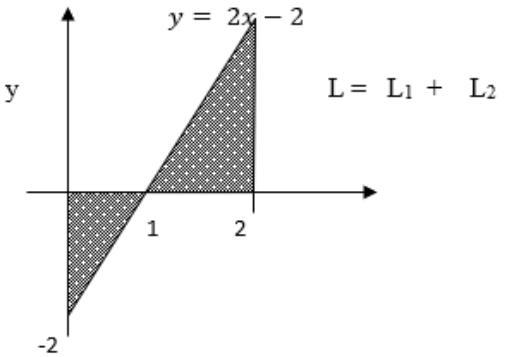
Contoh:

Hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh:

1. $y = 2x - 2$, untuk $0 \leq x \leq 2$
2. $y_1 = x^2$ dan $y_2 = 2x + 3$
3. $y = \cos x$, untuk $\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{3\pi}{2}$

Penyelesaian:

5. Diketahui $y = 2x - 2$. Gambar dibawah memperlihatkan daerah yang dibatasi oleh kurva $y = 2x - 2$



Gambar 7.5

Daerah yang dibatasi kurva $y = 2x - 2$

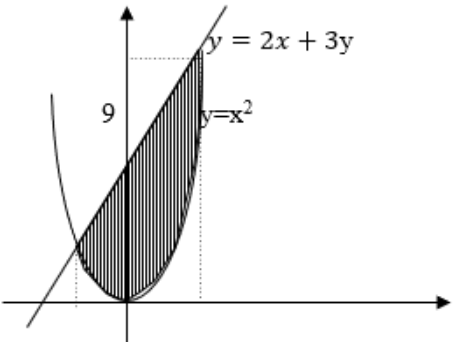
Gambar grafik di atas sudah memperlihatkan batas-batas kurva, sehingga luas daerah dapat diselesaikan sebagai berikut:

$$L_1 = \int_1^2 (2x-2)dx = [x^2 - 2x]_1^2 = \left(2^2 - 2(2)\right) - \left(1^2 - 2(1)\right) = 1$$

$$L_2 = \int_0^1 (2x-2)dx = [x^2 - 2x]_0^1 = 1^2 - 2(1) = -1$$

Jadi luas $L = 1 + |-1| = 2$ satuan luas

6. $y_1 = x^2$ dan $y_2 = 2x + 3$. Gambar dibawah memperlihatkan daerah yang dibatasi oleh kurva $y_1 = x^2$ dan $y_2 = 2x + 3$



Gambar 7.6

Daerah yang dibatasi oleh kurva $y_1 = x^2$ dan $y_2 = 2x + 3$

Berdasarkan gambar di atas, selanjutnya adalah menentukan batas-batasnya sebagi berikut:

$y_1 - y_2 = 0$ jadi diperoleh

$x^2 - 2x - 3 = 0$ $x_1 = -1$ dan $x_2 = 3$

Maka luas daerah yang di arsis adalah:

L = $\int_{-1}^{3}(2x+3) - x^2 dx$

= $\left[x^2 + 3x - \frac{1}{3}x^3\right]_{-1}^{3}$ = $\left[3^2 + 3(3) - \frac{1}{3}(3^3)\right] - \left[-1^2 + 3(-1) - \frac{1}{3}.(-1^3)\right]$

= $\left[9 - (1 - 3 + \frac{1}{3})\right]$

= $10\frac{2}{3}$ satuan luas

Menentukan luas juga dapat dilakukan dengan menggunakan cara cepat (ini digunakan khusus untuk luas yang dibatasi oleh dua kurva yang belum diketahui batas-batasnya).

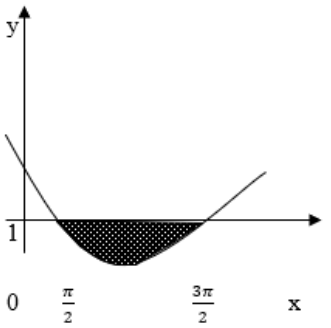
$L = \frac{D\sqrt{D}}{6a^2}$

Sehingga luas menjadi : $y = 2x + 3 - x^2$,

$D = b^2 - 4ac = 4 - 4(-1)3 = 16$, dan diperoleh:

L = $\frac{16\sqrt{16}}{6.(-1^2)} = \frac{64}{6} = 10\frac{2}{3}$ satuan luas

7. Diketahui fungsi $y = \cos x$. Gambar dibawah memperlihatkan daerah yang dibatasi oleh fungsi $y = \cos x$



Gambar 7.7 Daerah yang dibatasi oleh fungsi $y = \cos x$

Luas daerah yang di arsir dari gambar di atas dapat diselesaikan sebagai berikut:

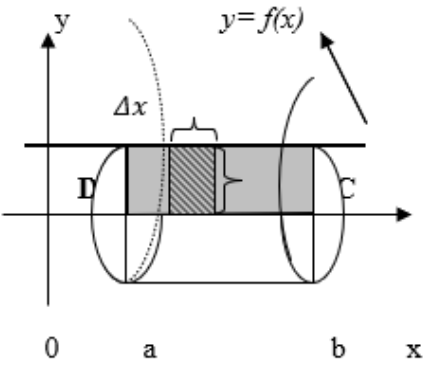
$$L = -\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \cos x \, dx = -[\sin x]_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} = -(\sin \frac{3\pi}{2} - \sin \frac{\pi}{2})$$
$$= -(-1 - 1)$$
$$= 2 \text{ satuan luas}$$

Menghitung volume benda putar

Pengertian benda putar adalah suatu bentuk bidang datar yang diputar sejauh 360°, terhadap suatu garis pada bidang datar tersebut sebagai sumbu putarannya perhatikan gambar berikut:

1. Volume benda putar yang mengelilingi sumbu *x*

Untuk menentukan volume benda putar yang mengelilingi sumbu x, kita dapat menggunakan metode integral. Misalkan kita memiliki fungsi f(x) yang mewakili fungsi penampang melintang (cross-sectional area) benda putar pada setiap titik x pada sumbu x. Perhatikan gambar berikut:



Gambar 7.8 Benda Putar yang Mengelilingi Sumbu *x*

Volume V benda putar dapat dihitung dengan menggunakan integral sebagai berikut:

$$V = \int_a^b A(x)dx \qquad (7.8)$$

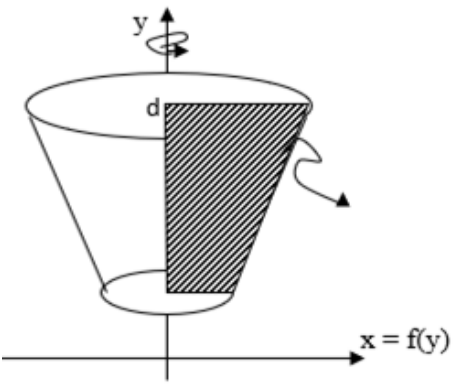
Di sini, A(x) adalah luas penampang melintang benda putar pada titik x, dan a dan b adalah batas integral yang mewakili rentang sumbu x dimana benda putar tersebut terbentang. Jika f(x) adalah fungsi yang menggambarkan tinggi penampang melintang pada setiap titik x, maka A(x) dapat dihitung sebagai $A(x) = \pi[f(x)]^2$, jika benda putar tersebut berbentuk silinder. Jadi, volume benda putar dapat dihitung sebagai:

$$V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 \, dx \qquad (7.9)$$

Penting untuk mengidentifikasi fungsi penampang melintang yang sesuai dengan bentuk benda putar yang diberikan. Metode ini juga dapat diubah sesuai dengan bentuk penampang melintang yang berbeda atau sumbu rotasi yang berbeda.

2. Volume benda putar mengelilingin sumbu y

Untuk menghitung volume benda putar yang mengelilingi sumbu y, kita dapat menggunakan metode integral dengan menggunakan rumus integral dari fungsi yang menggambarkan bentuk benda tersebut terhadap sumbu y.
Perhatikan gambar berikut:



Gambar 7.9
Benda Putar yang Mengelilingi Sumbu *y*

Jika A(y) adalah fungsi luas penampang melintang benda pada tinggi y, maka volume V dapat dihitung dengan persamaan:

$$V = \int_{y_1}^{y_2} A(y)\, dy \tag{7.10}$$

Dengan y_1 dan y_2 adalah batas-batas dari pergerakan y. Sebagai contoh, jika benda putar tersebut memiliki penampang melintang berbentuk lingkaran dengan radius r(y) pada setiap tinggi y, maka luas penampang A(y) dapat dihitung dengan $2\pi \cdot [r(y)]^2$. Kemudian, rumus volume menjadi:

$$V = \pi \int_{y_1}^{y_2} [r(y)]^2\, dy \tag{7.11}$$

Dalam kasus lain, seperti benda dengan penampang melintang berbentuk persegi atau segitiga, fungsi A(y) akan disesuaikan dengan bentuk penampang melintangnya. Penting untuk memahami karakteristik benda putar dan bentuk penampang melintangnya untuk menentukan fungsi A(y) dengan benar.

3. Volume benda putar yang dibatasi oleh dua kurva

Volume benda putar yang dibatasi oleh dua kurva dapat dihitung menggunakan metode integral, terutama metode integral dalam kalkulus. Misalkan ada dua fungsi y = f(x) dan y = g(x), di mana f(x) > g(x) di interval [a, b]. Kurva-kurva ini dapat diputar sekitar sumbu x atau y untuk membentuk suatu benda putar. Misalkan R(x) dan r(x) mewakili jari-jari fungsi f(x) dan g(x) pada titik-titik tertentu di interval [a, b]. Volume benda putar yang dihasilkan dapat dihitung dengan persamaan:

$$V = \pi \int_{a}^{b} [R(x)^2 - r(x)^2]\, dx \tag{7.12}$$

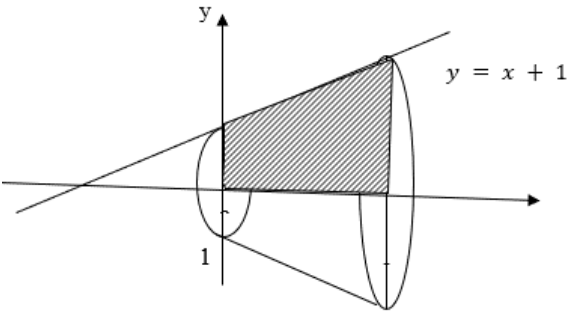
Jika fungsi yang diberikan sudah dinyatakan dalam bentuk y sebagai fungsi dari x, maka proses ini dapat diterapkan. Namun, jika dinyatakan dalam bentuk lain atau jika batasnya tidak dalam koordinat kartesian, pendekatan yang berbeda mungkin diperlukan. Perlu dicatat bahwa jika benda putar dibatasi oleh dua kurva vertikal, maka formulanya akan sedikit berbeda. Jika benda putar diputar sekitar sumbu y, rumusnya akan menjadi:

$$V = \pi \int_c^d [F(y)^2 - G(y)^2]\, dy \qquad (7.13)$$

di mana $F(y)$ dan $G(y)$ adalah fungsi-fungsi yang menggambarkan kurva-kurva tersebut, c dan d adalah batas integral di sumbu y.

Contoh:

1. Hitunglah volume benda putar yang terjadi, jika yang daerah dibatasi kurva $y = x + 1, x = 0, x = 2$, dan sumbu x diputar mengelilingi sumbu x sejauh 360°.
   Penyelesaian:



Gambar 7.10

Daerah dibatasi kurva y dan mengelilingi sumbu x sejauh 360°

Maka volume benda putar pada gambar di atas dapat diselesaikan sebagai berikut:

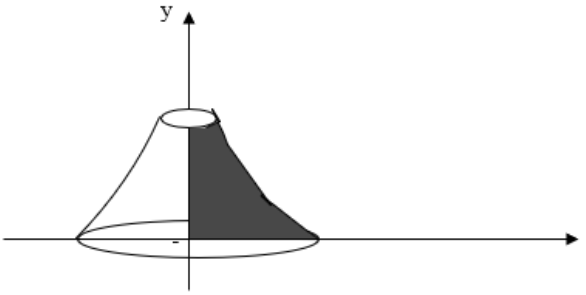
$$V = \pi \int_0^2 f^2(x)dx = \pi \int_0^2 (x +)^2 dx = \pi \int_0^2 (x^2 + 2x + 1)dx$$

$= \pi \left[\frac{1}{3}x^3 + x^2 + x\right]_0^2 = \pi \left[(\frac{1}{3}.2^3 + 2^2 + 2) - (\frac{1}{3.}0^3 + 0^2 + 0)\right] = \pi(\frac{26}{3})$

$= \frac{26}{3}\pi$satuan volume

2. Hitung volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi $y = (x - 2)^2$, sumbu $y, y = 0$ dan $y = 3$ diputar mengelilingi sumbu y sejauh 360$^{o.}$

   Penyelesaian:



Gambar 7.11

Daerah dibatasi kurva dan mengelilingi sumbu y sejauh 360°

Dari gambar di atas diketahui $(x - 2)^2 = y$, di ubah menjadi $x = \sqrt{y}+2$. Maka volume benda putar pada gambar di atas dapat diselesaikan sebagai berikut:

$$V = \pi \int_0^3 x^2 dy$$

$$= \pi \int_0^3 (\sqrt{y} + 2)^2 dy = \pi \int_0^3 (y + 4\sqrt{y} + 4) dy$$

$$= \pi \left[\frac{1}{2}y^2 + \frac{8}{3}y\sqrt{y} + 4y\right]_0^3$$

$$= \pi \left[\frac{1}{2}.3^2 + \frac{8}{3}.3\sqrt{3} + 4.3\right]$$

$$= \left[\frac{9}{2} + 8\sqrt{3} + 12\right]\pi$$

7.4 Integral Tak Wajar

Sebelum membahas lebih lanjut perhatikan contoh berikut:

$$\int_1^2 \frac{1}{\sqrt{1-x}} dx$$

Perhatikan bahwa untuk integran $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x}}$ tidak terdefinisi ketika $x = 1$. Selanjutnya perhatikan kembali contoh berikut.

$$\int_{-1}^1 \frac{dx}{x}$$

Juga tidak dapat diseselaikan dengan penyelesaian integral seperti yang telah di jelaskan sebelumnya. Perhatikan bahwa untuk integran $f(x) = \frac{1}{x}$ tidak terdefinisi ketika $x = 0$.

Berdasarkan contoh di atas, tidak semua bentuk integran dapat di integralkan atau diselesaikan dengan cara kalkulus. Persoalan seperti contoh di atas selanjutnya dikategorikan sebagai integral tak wajar.

Bentuk $\int_a^b f(x)dx$ dikatakan integral tidak wajar apabila Integran f(x) memiliki setidaknya satu titik yang bersifat tidak kontinu (diskontinu) dalam interval [a, b], yang menyebabkan fungsi f(x) tidak memiliki definisi pada titik tersebut. Sehingga teorema dasar kalkulus $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$ tidak berlaku.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa integral tak wajar adalah bentuk integral yang melibatkan fungsi yang tidak memenuhi syarat-syarat keberlanjutan di seluruh interval integrasi. Integral tak wajar dapat terjadi ketika fungsi yang diintegralkan memiliki singularitas, yakni titik di mana fungsi tidak terdefinisi atau tidak berkelanjutan. Integral tak wajar sering digunakan dalam konteks matematika terapan, fisika, dan teknik.

Jenis-jenis integral tak wajar

1. Integral tak wajar jenis pertama

Integral tak wajar jenis pertama melibatkan batas atas atau batas bawah yang tidak terbatas. Misalnya, kita memiliki integral berikut:

$$\int_a^{\infty} f(x)dx$$

di mana batas atasnya ∞. Integral ini dapat berkonvergen (menghasilkan nilai terbatas) atau divergen (tidak memiliki nilai).

Contoh:

1	$\int_0^{\infty} \frac{dx}{x^2+4}$	integran $f(x)$ memiliki batas atas di $x = \infty$
2	$\int_{-\infty}^{0} e^{2x}dx$	integran $f(x)$ memiliki batas bawah di $x = -\infty$
3	$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{1+4x^2}$	integran $f(x)$ memiliki batas atas di $x = \infty$ dan batasa bawah di $x = -\infty$

2. Integral tak wajar jenis kedua

Integral tak wajar jenis kedua melibatkan fungsi yang memiliki singularitas di dalam interval integrasi. Perhatikan bahwa ketika f(x) kontinu di [a, b) namun tidak kontinu di x = b, agar memenuhi persyaratan dan definisi integral tentu, fungsi yang diintegrasikan harus bersifat kontinu yakni di $x = b - \varepsilon$ ($\varepsilon \to 0^+$) sehingga diperoleh:

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{\varepsilon \to 0^+} \int_a^{b-\varepsilon} f(x)dx \qquad (7.14)$$

Selanjutnya perhatikan ketika f(x) kontinu pada interval (a, b] namun tidak kontinu di x = a. Karena integran f(x) tidak kontinu di x = a, sesuai dengan syarat dan definsi integral tentu, maka

integrannya harus ditunjukkan kontinu di $x = a + \varepsilon(\varepsilon \to 0^+)$ sehingga diperoleh:

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{\varepsilon \to 0^+} \int_{a+\varepsilon}^b f(x)dx \qquad (7.15)$$

Kemudian, batas bawah $x = a + \varepsilon\ (x \to a^-)$ sehingga persamaan (7.15) dapat dinyatakan dalam bentuk lain, yakni:

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{t \to a^-} \int_t^b f(x)dx \qquad (7.16)$$

Contoh:

1. Jika mungkin hitunglah integral tak-wajar

$$\int_0^2 \frac{dx}{\sqrt{4 - x^2}}$$

Penyelesaian.

Integran menuju tak terhingga apabila x menuju 2, sehingga tidak bisa diselesaikan dengan integral dalam arti yang biasa. Dalam hal ini, kita kerjakan sesuai dengan yang telah dijelaskan di atas.

$$\begin{aligned}
\int_0^2 \frac{dx}{\sqrt{4 - x^2}} &= \lim_{t \to 2^-} \int_0^2 \frac{dx}{\sqrt{4 - x^2}} = \lim_{t \to 2^-} \left[\sin^{-1}\left(\frac{x}{2}\right)\right]_0^t \\
&= \lim_{t \to 2^-} \left[\sin^{-1}\left(\frac{t}{2}\right) - \sin^{-1}\left(\frac{0}{2}\right)\right]_0^t \\
&= \frac{\pi}{2}
\end{aligned}$$

2. Jika mungkin hitunglah integral tak-wajar

$$\int_0^{16} \frac{1}{\sqrt[4]{x}} dx$$

Penyelesaian.

Integran menuju tak terhingga apabila x menuju 0, sehingga tidak bisa diselesaikan dengan integral dalam arti yang biasa

$$\int_0^{16} \frac{1}{\sqrt[4]{x}} dx = \lim_{t \to 0^+} \int_0^{16} x^{-\frac{1}{4}} dx = \lim_{t \to 0^+} \left[\frac{4}{3} x^{\frac{3}{4}} \right]_t^{16}$$

$$= \lim_{t \to 0^+} \left[\frac{32}{3} - \frac{4}{3} t^{\frac{3}{4}} \right]$$

$$= \frac{32}{2}$$

7.5 Integral Lipat (Ganda)

Integral ganda, juga dikenal sebagai integral lipat, adalah bentuk integral yang melibatkan dua variabel. Konsep ini penting dalam matematika terutama dalam konteks penghitungan luas wilayah bidang datar, volume benda tiga dimensi, dan banyak aplikasi lainnya. Integral ganda dituliskan sebagai:

$$\iint_D f(x,y)dxdy \tag{7.17}$$

di mana D adalah domain dari fungsi f(x,y). Integral ganda dapat dihitung dengan menggunakan beberapa metode, tergantung pada tipe domain dan sifat fungsi yang diintegralkan. Jenis-jenis domain integral ganda yakni,

1. Integral ganda pada domain rata-rata. Misalnya, jika D adalah suatu persegi panjang di bidang xy, maka integralnya dapat ditulis sebagai:

$$\iint_D f(x,y)dxdy \tag{7.18}$$

   integral ini dapat dihitung menggunakan aturan integral biasa.

2. Integral ganda pada domain berbentuk polarnya. Jika D dinyatakan dalam koordinat polar, maka integralnya dapat ditulis sebagai:

$$\iint_D f(r,\theta)r\,dr\,d\theta \tag{7.19}$$

   Dimana r dan θ adalah koordinat polar.

Ada beberapa proses untuk menyelesaikan integral ganda yaitu:

1. Pemisalan (Fubini's Theorem): Fubini's Theorem memungkinkan kita untuk memisalkan integral ganda sebagai dua integral tunggal berturut-turut, baik terhadap x terlebih dahulu dan kemudian terhadap y, atau sebaliknya.

2. Pemilihan Orde Integrasi: Terkadang, memilih urutan integrasi yang tepat dapat mempermudah perhitungan. Hal ini bergantung pada sifat fungsi dan domain integrasi.
3. Transformasi Koordinat: Pemilihan koordinat yang tepat, seperti koordinat polar atau koordinat elips, dapat menyederhanakan integral ganda.

Contoh:

$$1.\int_0^1\int_1^2 dxdy = \int_0^1\left(\int_1^2 dx\right)dy = \int_0^1 (x)_1^2\, dx = \int_0^1 (2-1)dx = 1$$

$$2.\int_2^4\int_1^2 (x^2+y^2)dxdy = \int_2^4\left(\int_1^2 \left(x^2+y^2\right)dx\right)dy$$

$$= \int_2^4\left(\frac{1}{3}x^3 + y^2x\right)_1^2 dy$$

$$= \int_2^4\left(\frac{7}{3} + 3y^2\right)dy$$

$$= \left(\frac{7}{3}y + y^3\right)_2^4$$

$$= \left(\frac{7}{3}4 + 4^3\right) - \left(\frac{7}{3}2 + 2^3\right)$$

$$= 60\frac{2}{3}$$

7.6 Penerapan Integral dalam Sains Data

Integral, salah satu konsep utama dalam kalkulus, dalam konteks analisis dan pemrosesan data. Dalam sains data, integral dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti menghitung luas di bawah kurva fungsi, mengestimasi total akumulasi atau jumlah, serta memodelkan dan menganalisis berbagai fenomena yang terkait dengan data. Dengan menerapkan integral, para ilmuwan data dapat

mengeksplorasi dan memahami pola-pola dalam data, serta membuat prediksi dan keputusan yang didasarkan pada analisis matematika yang mendalam. Berikut adalah contoh penerapan integral dalam dunia sains data yakni,

Contoh:

Perhitungan Luas Area Tanah

Misalkan seorang pengembang properti memiliki sebidang tanah dengan bentuk yang tidak beraturan, dan mereka ingin mengetahui luas persis dari tanah tersebut untuk merencanakan pengembangan yang sesuai. Bentuk tanah bisa menjadi apa saja, seperti segitiga, lingkaran, atau bahkan bentuk yang lebih rumit.

Langkah-langkah Perhitungan:

1. **Pengukuran tanah:** langkah pertama adalah mengukur panjang sisi-sisi atau radius (jika bentuk lingkaran) tanah dengan akurasi sebaik mungkin menggunakan alat pengukur seperti penggaris atau tape measure.
2. **Pencatatan data:** setelah mengukur, mereka mencatat semua ukuran yang diperoleh untuk setiap sisi tanah.
3. **Pemodelan bentuk tanah:** selanjutnya, mereka menggunakan metode geometri atau teknik pemodelan matematika lainnya untuk merepresentasikan bentuk tanah dalam bentuk fungsi matematika.
4. **Penerapan integral:** dengan menggunakan integral, mereka menemukan luas area setiap bagian tanah. Integral ini dapat berupa integral tunggal untuk bentuk sederhana seperti persegi atau persegi panjang, atau integral ganda untuk bentuk yang lebih kompleks seperti segitiga atau lingkaran.
5. **Perhitungan total luas area:** setelah menghitung luas setiap bagian tanah, mereka menambahkan semua luas area tersebut untuk mendapatkan luas total area tanah.
6. **Verifikasi dan validasi:** langkah terakhir adalah memverifikasi dan memvalidasi perhitungan luas area dengan melakukan pengecekan ulang terhadap data pengukuran dan perhitungan yang telah dilakukan.

Dengan menggunakan integral, pengembang properti dapat menghitung luas area tanah dengan presisi yang tinggi, bahkan untuk tanah yang memiliki bentuk yang kompleks sekalipun. Hal ini memungkinkan mereka untuk merencanakan pengembangan properti dengan lebih akurat dan efisien.

Rangkuman

Integral adalah konsep matematika yang berkaitan dengan menghitung luas area di bawah kurva fungsi di bidang kartesius. Terdapat dua jenis integral utama: integral tak tentu (indefinite integral) dan integral tentu (definite integral).

1. **Integral Tak Tentu:**
   - Juga dikenal sebagai antiturunan.
   - Representasi umumnya menggunakan simbol ∫.
   - Hasil dari proses mencari fungsi yang turunannya sama dengan fungsi yang diberikan.
   - Notasi umumnya dituliskan sebagai $\int f(x)\,dx = F(x) + C$, di mana $F(x)$ adalah antiturunan dari $f(x)$, dan C adalah konstanta integrasi.

2. **Integral Tentu:**
   - Digunakan untuk menghitung luas area di bawah kurva fungsi di antara dua titik tertentu pada sumbu-x.
   - Representasi umumnya menggunakan simbol $\int_a^b f(x)\,dx$.
   - Hasilnya adalah nilai numerik yang menyatakan luas area di antara dua titik a dan b di bawah kurva fungsi $f(x)$.
   - Notasi umumnya dituliskan sebagai $\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$, di mana $F(x)$ adalah fungsi antiturunan dari $f(x)$.

3. **Teknik Integral:**
   - Substitusi: Menggunakan substitusi untuk menyederhanakan bentuk fungsi sebelum diintegrasikan.
   - Integrasi Parsial: Merupakan analogi dari aturan perkalian dalam diferensiasi, memecah integral dari hasil perkalian dua fungsi.

4. **Aplikasi Integral:**
   - Menghitung luas area di bawah kurva fungsi.
   - Menghitung volume benda putar.

Soal Latihan

1. $\int (2-3x)^2$ dx.
2. $\int 2\sin x dx$
3. $\int (1+\sqrt[3]{x})$ dx.
4. $\int \frac{2x-1}{x^2}$ dx.
5. $\int x\sqrt{x}$ dx
6. $\int \frac{2}{x^3} - \frac{1}{x^2}$ dx.
7. $\int (\cos x + \sin 2x)$ dx.
8. $\int \cos^2 x$ dx.
9. $\int 3x(x+1)$ dx.
10. $\int \frac{dx}{3\sqrt{x^5}}$ dx.
11. Anti derivatif dari $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 6x^2 + 8x$ adalah ...
12. Integral dari $g(x) = \frac{1}{x} + 2x^2$ adalah...
13. Diketahui $f'(x) = 2x - 3$ merupakan turunan dari $f(x), f(1) = -6$, fungsi $f(x)$ adalah ...
14. Jika $\int_{-2}^{2}(4x+a)\,dx = 12$, maka nilai a adalah ...
15. Luas daerah yang dibatasi oleh kurva $y = x^2 - 16$, sumbu X, sumbu Y dan $x = 4$ adalah ... satuan luas
16. $\int (1+\frac{1}{x^2})\,dx = \ldots$
17. Volume benda putar yang terjadi, bila daerah yang dibatasi oleh kurva $y = 8 - 2x$, garis $x = 1$ dan garis $x = 3$ diputar mengelilingi sumbu x adalah ...
18. $\int_{-1}^{1}(1-x^2)$ dx = ...
19. $\int_{0}^{4}(\sqrt{x}+\frac{1}{\sqrt{x}})$ dx = ...
20. $\int_{-2}^{0}(2-x)$ dx = ...
21. Carilah nilai p bila, $\int_0^p x(1-x)\,dx = 0,\ p > 0$!
22. Selidiki apakah $\int_1^3 4x^3 dx + \int_3^4 4x^3 dx = \int_1^4 4x^3\,dx$
23. $\int_0^4 \frac{1}{\sqrt{x}} dx$ = ...
24. Hitunglah volume benda putar yang terjadi, jika daerah yang dibatasi kurva berikut diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360°.
    a. $y = 3x - 2$ dan $y = x^2$
    b. $y = x - 1$ dan $y = 3 - x$
    c. $y = \sin x$, $0 \le x \le \frac{1}{2}\pi$

25. Hitunglah volume benda putar yang terjadi, jika daerah yang dibatasi kurva berikut diputar mengelilingi sumbu Y sejauh 360°.
    a. $y = \sqrt{x}$ dan $y = 1$
    b. $y = x + 1$ untuk $1 < y < 4$
    c. $y = 9 - x^2$, garis $y = -9$ dan $y = 9$